02 Beweisverfahren

01 Präsentation, p.56

Wozu braucht man Beweise?

- Um zu zeigen, dass etwas immer stimmt: Wir wollen sicher sein.
- Zur Kommunikation mit anderen: Wir wollen andere überzeugen

Beweisen vs. widerlegen: Zum Beweisen muss eine Aussage für *alle* Werte stimmen, ein Beispiel genügt nicht. Zum Widerlegen genügt **ein Gegenbeispiel**.

Direkter Beweis

- Wenn A dann B
- Annahme A = Wahr
- B folgt aus A

Indirekter Beweis

- Annahme: Behauptung ist falsch
- Widerspruch herleiten
- $a \implies b \Leftrightarrow B \implies A$

Beispiel:

Beispiel 1.25

(Vorab–)Definition: Eine Zahl $k \in \mathbb{Z}$ heißt gerade $\Leftrightarrow \exists\, l \in \mathbb{Z} : k = 2\,l$

Behauptung: $\sqrt{2} = 1.4142\ldots$ ist keine rationale Zahl, d.h. lässt sich **nicht** als Bruch schreiben, den wir nicht weiter kürzen können.

Indirekter Beweis: $\sqrt{2}$ ist eine rationale Zahl, d.h. lässt sich als Bruch schreiben, den wir nicht weiter kürzen können, d.h. $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$, $p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}$.

$\Rightarrow\ 2 = \frac{p^2}{q^2}\ \Rightarrow\ p^2 = 2q^2\ \Rightarrow\ p^2$ ist gerade $\overset{*}{\Rightarrow}\ p$ ist gerade

$\Rightarrow\ p = 2r$ mit $r \in \mathbb{Z}$

$\Rightarrow\ p^2 = (2r)^2 = 4r^2 = 2q^2\ \Rightarrow\ q^2 = 2r^2\ \Rightarrow\ q$ ist gerade $\Rightarrow\ q = 2s$ mit $s \in \mathbb{N}$

$\Rightarrow\ p, q$ haben gemeinsamen Teiler 2 und sind nicht teilerfremd, d.h. der Bruch lässt sich kürzen.

Dies ist ein Widerspruch zur Annahme.

Vollständige Induktion

- Beweisprinzip zum Beweis von Aussagen
- 01 Präsentation, p.62